

修订履历

表格代码: TSM-RCX13-003

版本	修订日期	更改项	变更描述		修订人	备注
			修改前	修改后		
V1.0	2025/7/16	/	/	/	周林	首版
V2.0	2025/11/13	电压保护	具备输入过压、欠压保护，保护可自恢复。 输入过压保护：当交流充电连接设备输入电压大于275Vac时，应进入保护。电压回落至255Vac后交流充电连接设备应能自动恢复工作。 输入欠压保护：当交流充电连接设备输入电压小于80Vac时，应进入保护。电压回升至110Vac后交流充电连接设备应能自动恢复工作	具备输入过压、欠压保护，保护可自恢复。 输入过压保护：当交流充电连接设备输入电压大于275Vac时，应进入保护。电压回落至265Vac后交流充电连接设备应能自动恢复工作。 输入欠压保护：当交流充电连接设备输入电压小于80Vac时，应进入保护。电压回升至90Vac后交流充电连接设备应能自动恢复工作	周林	更新过欠压及恢复阈值 更新海拔高度
		环境要求	贮存温度-40℃~+85℃，工作湿度：5%~95%；海拔高度2000m	贮存温度-40℃~+85℃，工作湿度：5%~95%；海拔高度4000m		

产品定义描述

文件编号：
TSM-RCX13-003

零件名称： 2kW + 7kW放电一体枪	项目： PS-G1	责任人： 周林
-------------------------	--------------	------------

客户名称：

版本： V2.0	日期： 20251113	文件名： 产品定义_PS-G1_2kW+7kW放电一体枪
-------------	-----------------	---------------------------------

技术法规要求		GB 39752 GB44263 GB/T 2099.1 GB/T 2099.7
输入电压范围	85~265Vac	
极限耐输入压	430Vac输入，5min不损坏	
输入频率范围	45~65Hz	
额定输出电流	8A	
最大输出功率	2kW	
接口类型	连接方式B	
介电强度	满足1500V电压，1min测试，不出现闪络或击穿现象	
绝缘电阻	≥100MΩ@1KV	
继电器	可识别继电器粘连，当输入反相时识别N继电器粘连	
过流保护	具备过流保护功能	
短路保护	能量传输前，对输出回路是否短路进行检测	
温度保护	PCBA具有温度检测/保护功能	
充电功能	电压保护	具备输入过压、欠压保护，保护可自恢复。 输入过压保护：当交流充电连接设备输入电压大于275Vac时，应进入保护。电压回落至265Vac后交流充电连接设备应能自动恢复工作。 输入欠压保护：当交流充电连接设备输入电压小于80Vac时，应进入保护。电压回升至90Vac后交流充电连接设备应能自动恢复工作
	接地保护	要求产品带接地保护；输入源端未接地，产品也可充电，产品须接地检测故障提醒
	漏电保护	A+6型漏保
	浪涌保护	线对线1kV，线对地2kV 等级B 线对线2kV，线对地4kV 等级C
	显示	电源、充电、故障不同灯光显示 故障报警采用指示灯告警方案
	自检功能	充电前，充电枪进行自检，确认自身产品功能正常
	额定放电电压/频率	250Vac/50Hz
	最大放电电流	32A
	放电过流保护	支持

放电	漏电保护	A+6型
	插排温升	小于45K@最大放电电流
	插排过载保护	内置自恢复保险丝+单独输出位自恢复保险丝 (需指示灯)
	放电身份识别	支持
	插排温度检测	支持
	插排与插头插拔力	小于54N
其它要求	绝缘电阻	正常环境下 $\geq 300M\Omega$, 湿热环境下 $\geq 20M\Omega$
	标识与警告	具有高压标识、用户操作指导标识、充电显示不同状态说明、基本参数、出厂信息编号等信息
	阻燃	UL94-V0
	包装要求	/
	设计寿命	5年
	噪音	$\leq 45dB$
	IP等级	枪头腔体: IP67 插排: IP20
	电缆	枪线线长: 5m (不含枪头) 线缆弯曲寿命: 插头电缆/充电电缆均耐受不少于10000 次
	环境要求	贮存温度 $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$, 工作温度: 5%~95%; 海拔高度4000m
	工作温度	$-40^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$
	插拔力	交流充电口: 插拔力小于30~80N

编制	周树一	会签	李峰. 陈计红 张磊	批准	120228
----	-----	----	------------	----	--------